TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG · KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BUỔI 14 · THỰC HÀNH

Workshop kiểm thử hệ thống cá nhân

Nhận phản hồi Bài tập 2 · Chạy thật 10–12 test case
Sửa bug và ghi Bug Log kèm commit

Giảng viên chính HK261: **TS. Nguyễn Trí Hải / ThS. Nguyễn Minh Tân / ThS. Trần Công Thanh**

Học kỳ 1, năm học 2026 – 2027

MỤC TIÊU BUỔI HỌC

Kết thúc buổi, mỗi sinh viên phải có bốn sản phẩm

1

Đã đọc phản hồi BT2 và ghi quyết định xử lý

Nối tiếp vào docs/thay-doi-thiet-ke.md như đã làm ở buổi 8. Lỗi giảng viên chỉ ra khi chạy thử repo ở buổi 12 là **nguồn bug thật** — sửa và ghi vào Bug Log.

2

Test Plan rút gọn hoàn chỉnh (bốn mục, ≈ 1 trang)

Phạm vi và phần chủ ý không kiểm · loại test và số lượng mỗi tầng · tiêu chí thành công đo được · môi trường và dữ liệu thử.

3

Test Report: 10–12 test case đã CHẠY THẬT, đủ tám cột, có ảnh chụp

Đủ **năm loại** test BT3 yêu cầu. Ghi kết quả thực tế cụ thể và PASS/FAIL trung thực, **chụp màn hình kết quả** từng lần chạy. Giảng viên sẽ chọn ngẫu nhiên một test case để sinh viên chạy lại tại chỗ.

4

Bug Log: ≥ 3 bug đã sửa, mỗi bug bảy dòng, link commit mở được

≥ 1 bug Critical hoặc Major. Bảy dòng theo mẫu buổi 13: mã và mức độ · phát hiện bởi · triệu chứng · cách tái lập · nguyên nhân · cách sửa · commit và xác nhận.

NHỊP BUỔI HỌC

Bốn chặng — chạy tới đâu, ghi tới đó

1

Chặng 1
Phản hồi BT2

GV nêu ba lỗi phổ biến của cả lớp.

SV đọc phản hồi riêng, ghi quyết định xử lý.

→

2

Chặng 2
Test Plan

Hoàn thiện Test Plan bốn mục.

Liệt kê 10–12 test case từ bốn nguồn; xác định giá trị biên.

→

3

Chặng 3
Chạy test

Chạy thật từng test case, ghi kết quả thực tế, chụp ảnh.

Gặp bug: gỡ bốn bước và ghi Bug Log ngay.

→

4

Chặng 4
Sửa bug + CI

Sửa ≥ 3 bug Critical/Major, commit riêng từng bug, lấy link commit.

Cấu hình CI (khuyến khích).

Đừng chạy hết 12 test rồi mới sửa bug. Chạy tới đâu, gặp bug thì gỡ và ghi Bug Log tới đó — nguyên nhân còn rõ trong đầu, ghi mới chính xác. Dồn tới cuối buổi thì Bug Log sẽ sơ sài và mất điểm.

Mỗi nhận xét của giảng viên — một quyết định có ghi lại

Phản hồi thường gặp ở BT2	Quyết định xử lý	Ghi vào đâu
Clone theo README không chạy được (thiếu bước, thiếu biến môi trường)	Sửa README, bổ sung .env.example; chạy lại phép thử thư mục trống	Bug Log (bug Major — người khác không dựng được hệ thống)
Chưa commit tệp khoá phiên bản	Tạo tệp khoá từ môi trường sạch, commit	Bug Log + docs/thay-doi-thiet-ke.md
Test quá ít, chỉ test luồng đúng	Bổ sung test biên, dữ liệu sai, bảo mật — đây chính là việc của buổi hôm nay	Test Plan mục 2
Service còn chứa req/res hoặc truy vấn SQL	Tách lại lớp; chạy lại toàn bộ test để chắc không hỏng gì	docs/thay-doi-thiet-ke.md
Có secret trong lịch sử commit	ĐỔI KHOÁ trước, rồi gỡ khỏi repo — repo BT3 phải PUBLIC	Bug Log (Critical — lỗ hổng bảo mật)
Nhận xét sinh viên không đồng ý	Ghi lý do giữ nguyên, có dẫn chứng	docs/thay-doi-thiet-ke.md

*Không phải nhận xét nào cũng phải sửa — nhưng nhận xét nào cũng phải có **quyết định ghi lại**. Lỗi giảng viên tìm thấy khi chạy thử repo là bug thật: đưa vào Bug Log là hợp lệ và có giá trị.*

Sáu bước chạy và ghi một test case

1. **Dựng đúng TIỀN ĐIỀU KIỆN đã ghi**
   Test cần thiết bị SN10293A đang có phiếu mở thì phải tạo đúng tình huống đó trong dữ liệu (resetDb + seed), không dựa vào dữ liệu còn sót trên máy.

2. **Thực hiện đúng CÁC BƯỚC đã ghi**
   Không làm thêm, không làm bớt. Phải làm khác đi thì test case viết chưa đúng — sửa test case trước.

3. **Ghi KẾT QUẢ THỰC TẾ bằng lời cụ thể**
   Mã trạng thái nào, thông báo gì, dữ liệu trong bảng thay đổi thế nào (đếm bản ghi trước/sau).

4. **So với kết quả mong đợi: khớp hoàn toàn mới là PASS**
   Khác ở bất kỳ điểm nào → FAIL, kể cả khi "gần đúng". Mong đợi 409 mà nhận 400 là FAIL.

5. **FAIL → gỡ bốn bước của buổi 11 và ghi Bug Log ngay**
   Tái lập · khoanh vùng · sửa nguyên nhân · xác nhận. Commit riêng cho bug đó, lấy link commit.

6. **CHỤP ẢNH kết quả chạy — với MỌI test case**
   Ảnh thấy rõ lệnh đã chạy và kết quả (terminal, Postman, bảng dữ liệu). Lưu vào docs/screenshots/, đặt tên theo mã test: TC-05.png.

*Bước 6 không phải việc phụ: ảnh chụp là **minh chứng bắt buộc** (mục 7 của PDF BT3). Test case không có ảnh chụp kết quả tính là **không có minh chứng**, dù sinh viên có chạy thật.*

VÍ DỤ · MỘT DÒNG TEST REPORT TRƯỚC VÀ SAU KHI CHẠY THẬT

Ghi kết quả thực tế: cụ thể, kiểm được, có ảnh

✕ Ghi vội — không kiểm chứng được

```
| TC-05 | Tạo phiếu khi thiết bị đang
|        có phiếu mở
| Kết quả mong đợi : báo lỗi
| Kết quả thực tế  : đúng như mong đợi
| PASS
|
| (không ảnh chụp)

-> "báo lỗi" là lỗi gì? mã nào?
-> "đúng như mong đợi" không nói
   hệ thống thực sự đã làm gì.
-> Bảng tickets có thêm bản ghi
   hỏng không? Không ai biết.
```

✓ Ghi đủ — người khác chạy lại được

```
| TC-05 (QT-03)  · Ưu tiên: Cao
| Tiền đk : SN10293A có phiếu
|           BH-000231/2026 DANG_SUA
| Bước    : 1. POST /api/tickets
|           serialNo=SN10293A
| Mong đợi: 409, error=PHIEU_DANG_MO;
|           tickets KHÔNG thêm bản ghi
| Thực tế : 409, PHIEU_DANG_MO;
|           đếm tickets trước/sau:
|           120 -> 120
| PASS · docs/screenshots/TC-05.png
```

Dấu hiệu Test Report không thật: cột kết quả thực tế chép lại cột mong đợi, không có con số nào, không có ảnh chụp.

Kết quả thực tế tốt có mã trạng thái, thông điệp, **số đo tác dụng phụ** (đếm trước/sau) và đường dẫn ảnh chụp.

BỘ BA CÂU HỎI CHUẨN · ÁP DỤNG CHO BUỔI KIỂM THỬ

Ba câu hỏi

1. Sinh viên đang ở test case nào? Cho thầy xem kết quả thực tế sinh viên vừa ghi.

- Trả lời bằng cách chỉ vào màn hình, vào Test Report và ảnh chụp tương ứng.
- **Câu này đo:** sinh viên có chạy thật không, hay chỉ điền bảng.

2. Thầy chọn test case này — sinh viên chạy lại cho thầy xem.

- Giảng viên chọn **NGẪU NHIÊN** một test case sinh viên ghi PASS.
- Kết quả khác ghi chép → test case đó **không có minh chứng**; xảy ra ở nhiều test case → xử lý như vi phạm liêm chính (mục 4.4 đề BT3).
- **Câu này đo:** tính trung thực của Test Report — áp dụng như nhau cho mọi sinh viên.

3. Bug này sinh viên phân loại Major dựa trên tiêu chí nào?

- Trả lời bằng hai câu hỏi đã học: người dùng có làm được việc không; dữ liệu có sai hay lộ không; có cách làm tạm không.
- **Câu này đo:** phân loại có phương pháp hay theo cảm tính.

Ghi **FAIL trung thực** rồi sửa và ghi Bug Log là cách được điểm **cao nhất** — FAIL không bị trừ điểm. Ghi PASS khống mới là vấn đề.

CHẶNG 2–3 · GỢI Ý TEST CASE THEO TRACK

Những test case nên có, riêng theo chuyên ngành

Bổ sung cho các test case sinh viên đã sinh từ tiêu chí chấp nhận và luồng ngoại lệ ở BT1. Đối chiếu để đủ năm loại: luồng đúng · biên · dữ liệu sai · bảo mật/chất lượng dữ liệu · tái lập.

SE Kiểm thử API và nghiệp vụ

- Dữ liệu hợp lệ → 201 và dữ liệu đúng trong CSDL
- Trường bắt buộc trống → 400, thông báo nêu rõ trường thiếu
- Id không tồn tại → 404, KHÔNG phải 500
- **Tác dụng phụ:** gọi thất bại xong, bảng không có bản ghi mới
- **Bảo mật:** sửa phiếu của người khác → 403
- **Tái lập:** chạy migration + seed lần hai không lỗi

DA Kiểm thử pipeline và dữ liệu

- Tệp mẫu nhỏ → số dòng đầu ra đúng như tính tay
- Dòng sai định dạng ngày → vào bảng reject kèm lý do, pipeline không dừng
- Tệp rỗng / chỉ dòng tiêu đề → báo lỗi rõ, không sập
- **Chất lượng:** cố ý vi phạm ngưỡng → hệ thống phát hiện và báo
- **Tái lập:** chạy pipeline lần hai → không nhân đôi

AI Kiểm thử mô hình và API dự đoán

- build_features trả đúng SỐ CỘT và THỨ TỰ CỘT
- Văn bản rỗng / chỉ khoảng trắng → 422 rõ ràng, không sập
- Văn bản rất dài (vượt phân vị 95) → xử lý được
- Độ tin cậy trong [0, 1], tổng xác suất các lớp bằng 1
- **Rò rỉ:** không mẫu nào của test nằm trong train
- **Tái lập:** cùng seed → cùng chỉ số

Commit riêng cho từng bug, lấy link đúng

Terminal — sửa BUG-03 rồi lấy link commit để dán vào dòng 7 của Bug Log

```
# 1. Chỉ stage đúng các tệp đã sửa cho bug này (không git add . bừa bãi)
git add src/views/ticket.view.js tests/ticket.view.test.js
git commit -m "fix(ticket): xử lý full_name rỗng khi tạo phiếu (BUG-03)"

# 2. Đẩy lên GitHub — link commit chỉ mở được sau khi push
git push origin main

# 3. Lấy mã commit đầy đủ
git log -1 --format=%H
# a3f9c21e7b... -> https://github.com/<tài-khoản>/<repo>/commit/a3f9c21e7b...

# 4. Chạy lại CẢ BỘ test — xác nhận không hỏng thứ khác
npm test            # [DA]/[AI]: pytest -q
# -> chụp ảnh kết quả: docs/screenshots/BUG-03-fixed.png
```

Ghi nhớ

- Mỗi bug **một commit riêng**, message theo quy ước fix(phạm-vi): ... (BUG-xx).
- Kiểm link ở **cửa sổ ẩn danh**: repo PUBLIC thì mở được; 404 là repo đang private hoặc chưa push.
- Link phải trỏ **đúng thay đổi** sửa bug — giảng viên bấm thử khi chấm.
- Commit gộp nhiều bug thì link không chứng minh được bug nào đã sửa ở đâu.

NỘI DUNG NỘP BÀI TẬP 3 · 10% ĐIỂM HỌC PHẦN

Nộp gì cho Bài tập 3 — và nộp thế nào

1 · Hình thức và thời hạn

- Nộp qua **VLU E-learning**: **1 file PDF + link GitHub repo có tag v1.0**.
- Tên file: **BT3_<MSSV>_<Họ tên không dấu>.pdf** — một file duy nhất.
- Hạn: **trước khi kết thúc buổi 16**.
- Nộp bù: **tối đa 3 ngày**, trừ **10% điểm mỗi ngày** trễ.
- Quá 3 ngày: **0 điểm** thành phần và **không đủ điều kiện dự thi** cuối kỳ.
- Repo để **PUBLIC** — giảng viên không nhận lời mời collaborator; vì vậy không có .env hay secret.

2 · Sáu thành phần trong repo (tag v1.0)

- **TP1 – Test Plan** rút gọn, bốn mục.
- **TP2 – Test Report:** 10–12 test case đủ **tám cột**, đủ năm loại, có kết quả CHẠY THẬT.
- **TP3 – Bug Log:** ≥ 3 bug (≥ 1 Critical/Major), mỗi bug bảy dòng, link commit mở được.
- **TP4 – Gói đóng gói** dựng lại được bằng ≤ 2 lệnh từ thư mục trống.
- **TP5 – Deployment Guide** tiếng Anh (năm mục) + checklist bảo mật bảy mục.
- **TP6 – Tài liệu kỹ thuật** tiếng Anh: API docs [SE] · Pipeline doc + Data dictionary [DA] · Model card [AI].

3 · Cấu trúc file PDF

- **Trang bìa:** link repo + tag v1.0, track, mã luồng; link deploy thử nếu có.
- **Mục 1** Test Plan · **Mục 2** Test Report.
- **Mục 3** Bug Log · **Mục 4** Deployment Guide.
- **Mục 5** Checklist bảo mật · **Mục 6** Tài liệu kỹ thuật.
- **Mục 7 ẢNH CHỤP minh chứng:** test PASS · hệ thống lên được · phép thử máy trắng.
- **Phụ lục (bắt buộc):** bảng khai báo sử dụng công cụ AI.

ẢNH CHỤP KẾT QUẢ CHẠY THẬT là minh chứng bắt buộc (mục 7 của PDF): thấy rõ lệnh đã chạy và kết quả — test PASS, docker compose ps healthy, phép thử máy trắng. Test case hay mục nào không có ảnh chụp thì tính là **không có minh chứng** — chụp ngay khi chạy, đừng để tới lúc nộp.

CHECKLIST BUỔI 14 · ĐỐI CHIẾU TRƯỚC KHI KẾT THÚC BUỔI

Mười mục kiểm chứng của buổi hôm nay

- [ ] Đã đọc phản hồi BT2 và ghi quyết định xử lý vào docs/thay-doi-thiet-ke.md.
- [ ] Test Plan đủ **bốn mục**, có ghi phần **CHỦ Ý KHÔNG** kiểm thử và kỹ thuật chọn dữ liệu (phân vùng, giá trị biên).
- [ ] Có 10–12 test case, mỗi case đủ **tám cột** theo mẫu buổi 13 (kể cả cột Ưu tiên).
- [ ] Đủ **năm loại** test: luồng đúng · giá trị biên (2, hai bên ranh giới) · dữ liệu sai · bảo mật/chất lượng dữ liệu · tái lập.
- [ ] Mọi test case đã **CHẠY THẬT**, cột kết quả thực tế ghi cụ thể; PASS/FAIL ghi trung thực.
- [ ] Mỗi test case có **ảnh chụp kết quả chạy** trong docs/screenshots/, đặt tên theo mã test.
- [ ] Bug Log có ≥ 3 bug (≥ 1 Critical/Major), mỗi bug đủ **bảy dòng**, phân loại có lý do.
- [ ] Mỗi bug một commit riêng, message fix(...); **link commit mở được ở cửa sổ ẩn danh** (repo PUBLIC).
- [ ] Toàn bộ test chạy PASS bằng **một lệnh** (npm test / pytest -q) sau khi sửa bug.
- [ ] (Khuyến khích) .github/workflows/ci.yml đã chạy và tab Actions hiện xanh.

Ba mục tô đỏ là ba mục quyết định. Ghi trung thực — FAIL không bị trừ điểm. Thiếu ảnh chụp thì không có minh chứng. Giảng viên sẽ bấm thử link commit khi chấm — link hỏng hoặc trỏ sai là không đạt.

KẾT THÚC BUỔI HỌC

Chốt buổi 14 và chuẩn bị cho buổi 15

Tự học, tự nghiên cứu

- Hoàn thành đủ 10–12 test case đã chạy thật, có kết quả thực tế và **ảnh chụp**.
- Hoàn thiện Bug Log ≥ 3 bug với link commit mở được.
- Sửa nốt các bug Critical còn lại — bắt buộc trước khi nộp BT3.
- Đọc tài liệu tự học buổi 15 theo track: bảo mật API [SE] · kiểm soát truy cập dữ liệu [DA] · model card [AI].
- Cài Docker Desktop và chạy thử docker --version nếu chưa làm ở buổi 11.
- Chuẩn bị một **xu hướng công nghệ** của track để trình bày ở buổi 17.

Buổi 15 (lý thuyết) — Đóng gói, Chuẩn bị triển khai & Bảo mật ứng dụng

- Docker và docker-compose: đóng gói môi trường tái lập được (trọng tâm).
- Biến môi trường, secret và cách viết Deployment Guide.
- Checklist bảo mật cơ bản; nền tảng triển khai ở mức nhận biết.
- Đây là buổi lý thuyết CUỐI trước hạn nộp BT3 (cuối buổi 16).